

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 1

Μέρος 2ο



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Γιατί συλλέγουμε εκπαιδευτικά δεδομένα;

- 1 Για να **βελτιώσουμε** τη μάθηση των φοιτητών και τη διδασκαλία μας.
- 2 Για να **δείξουμε** πότε χρειάζεται αλλαγή σε ένα μάθημα ή σε μια διαδικασία.
- 3 Για να **εντοπίσουμε** έγκαιρα τους φοιτητές που χρειάζονται βοήθεια.
- 4 Για να **στηρίξουμε** σε στοιχεία τις στρατηγικές αποφάσεις του ιδρύματος.

Αν τα συλλέξετε, χρησιμοποιήστε τα.

Αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε, μην τα συλλέγετε.

Είδη εκπαιδευτικών δεδομένων

Ίχνη δραστηριότητας

Όσα καταγράφει **αυτόματα** μια πλατφόρμα όσο ο φοιτητής εργάζεται: συνδέσεις, προβολές, υποβολές...

Επιδόσεις

Βαθμοί εργασιών, κουίζ και εξετάσεων, σε χαρτί ή σε πλατφόρμα...

Προϊόντα των φοιτητών

Το **περιεχόμενο** όσων παράγουν: γραπτές εργασίες, κώδικας, αναρτήσεις σε φόρουμ...

Αυτοαναφορές

Όσα **δηλώνουν οι ίδιοι** σε ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις: κίνητρα, στάσεις, στρατηγικές...

Στοιχεία υποβάθρου

Όσα καταγράφει το **μητρώο του ιδρύματος**: δημογραφικά, προηγούμενες σπουδές, κατάσταση εγγραφής...

Δεδομένα αισθητήρων

Ομιλία, κίνηση σώματος και βλέμματος, καρδιακός ρυθμός, με ειδικό εξοπλισμό. Ο συνδυασμός τους με άλλες πηγές λέγεται **πολυτροπική αναλυτική**.

Κάθε κατηγορία ορίζεται από το τι περιγράφουν τα δεδομένα, όχι από το μέσο: ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να είναι έντυπο ή ψηφιακό.

Η Μαθησιακή Αναλυτική χρησιμοποιεί συχνότερα τα **ίχνη δραστηριότητας**.

Πού παράγονται τα ίχνη δραστηριότητας;

Συστήματα διαχείρισης μάθησης, όπως το Moodle και το eClass

συνδέσεις, προβολές υλικού, υποβολές, συμμετοχή σε φόρουμ...

Μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (MOOCs)

παύσεις και επαναλήψεις βίντεο, κουίζ, σημείο εγκατάλειψης...

Εκπαιδευτικά λογισμικά

βήματα επίλυσης, υποδείξεις που ζητήθηκαν, είδη λαθών...

Εκπαιδευτικά παιχνίδια

επίπεδα, προσπάθειες, αποφάσεις μέσα στο παιχνίδι...

Περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας

κίνηση, βλέμμα, αλληλεπίδραση με τρισδιάστατα αντικείμενα...

Πότε γίνονται διαθέσιμα τα δεδομένα;

Στοιχεία υποβάθρου	Δημογραφικά, προηγούμενες σπουδές, κατάσταση εγγραφής.	από την εγγραφή
Ίχνη δραστηριότητας	Συνδέσεις, προβολές, υποβολές – συσσωρεύονται από την πρώτη εβδομάδα.	κάθε ημέρα
Ενδιάμεσες επιδόσεις	Κουίζ, εργασίες, πρόοδος – υπάρχουν μόνο μετά από κάθε προθεσμία.	στις προθεσμίες
Αυτοαναφορές	Ερωτηματολόγια για κίνητρα και στρατηγικές – υπάρχουν μόνο αν ζητηθούν.	όταν ζητηθούν
Τελικός βαθμός	Συνήθως είναι αυτό που θέλουμε να προβλέψουμε, όχι δείκτης.	στο τέλος

Για **έγκαιρη βοήθεια** χρησιμεύει μόνο ό,τι είναι διαθέσιμο πριν από τη στιγμή της απόφασης.

Πώς φτάνουν τα ίχνη από την πλατφόρμα στην ανάλυση;

1. Πηγές

Πλατφόρμες μαθημάτων, εκπαιδευτικά λογισμικά και παιχνίδια παράγουν τα ίχνη.

2. Κοινή μορφή

Πρότυπα όπως το xAPI δίνουν σε κάθε ενέργεια την ίδια δομή, σε όλες τις πλατφόρμες.

3. Αποθήκη καταγραφών (Learning Record Store)

Συγκεντρώνει τις καταγραφές όλων των πηγών — για παράδειγμα, το Learning Locker, που τις αποθηκεύει σε MongoDB.

βάσεις δεδομένων

4. Βάση ή αποθήκη δεδομένων

Συνδέει τις καταγραφές με μητρώο και βαθμούς σε σχεσιακό σχήμα — από εκεί τις αντλούμε με SQL.

βάσεις δεδομένων

5. Αναλύσεις

Μοντέλα πρόβλεψης, πίνακες πληροφοριών και αναφορές για διδάσκοντες και φοιτητές.

Τα στάδια 3 και 4 είναι το αντικείμενο του **πρώτου μισού του μαθήματος**:

πώς αποθηκεύονται οι καταγραφές, πώς τις συνδέει ένα σχήμα και πώς τις αντλούν τα ερωτήματα.

Μία ενέργεια του φοιτητή σε μορφή xAPI

Απλοποιημένη δήλωση xAPI

```
{  
  "actor": "maria@example.org",  
  "verb": "completed",  
  "object": "Κουίζ 3",  
  "result": { "score": { "scaled": 0.8 } },  
  "timestamp": "2026-12-05T18:42:10Z"  
}
```

- Το **xAPI** (Experience API) είναι πρότυπο της IEEE για την καταγραφή μαθησιακών ενεργειών.
- **actor, verb, object**: ποιος, τι έκανε, σε τι.
Η Μαρία ολοκλήρωσε το Κουίζ 3.
- **result, timestamp**: με ποιο αποτέλεσμα και πότε. Πήρε 80% στις 5 Δεκεμβρίου.
- Το **Caliper**, πρότυπο του οργανισμού 1EdTech, ορίζει παρόμοια δομή.

Επειδή όλες οι πλατφόρμες γράφουν με την ίδια δομή, οι καταγραφές τους συγκεντρώνονται στην ίδια αποθήκη και συγκρίνονται.

● Το στάδιο 4 στην πράξη

Το OULAD ως σχεσιακό σχήμα επτά πινάκων

Μαθήματα

courses code_module,
code_presentation

22 εγγραφές

assessments id_assessment

vle id_site

Φοιτητές

studentInfo code_module,
code_presentation,
id_student

32.593 εγγραφές

studentRegistration code_module,
code_presentation, id_student

studentAssessment id_student, id_assessment

studentVle code_module,
code_presentation,
id_student, id_site

10.655.280 εγγραφές

Επτά πίνακες, λίγα κοινά κλειδιά. Οι 22 εγγραφές του πίνακα courses είναι τα επτά μαθήματα σε διαφορετικές περιόδους. Κάθε ανάλυση ξεκινά με μια **σύζευξη** (JOIN), με βάση το σύνθετο κλειδί φοιτητή, μαθήματος και περιόδου.

Ο κύκλος των δεδομένων: από τη συλλογή έως τη δράση



Η συλλογή εξαρτάται από τον σκοπό

- αξιολόγηση της μάθησης
- διοικητικές αποφάσεις
- έρευνα και ανάπτυξη...

Πηγές και αποθήκευση

- πλατφόρμες, λογισμικά, αισθητήρες
- χειροκίνητη καταχώρηση

βαθμοί και ερωτηματολόγια

- αποθήκη καταγραφών και βάση δεδομένων

Ο κύκλος των δεδομένων: από τη συλλογή έως τη δράση



Καθαρισμός

- αφαίρεση **διπλών, ελλιπών ή λανθασμένων** καταγραφών
- ενιαία μορφή για ημερομηνίες και κωδικούς

Ενσωμάτωση

- σύνδεση πολλών πηγών μέσω **κοινού κλειδιού**, όπως ο αριθμός μητρώου ή το σύνθετο κλειδί του OULAD

Ο καθαρισμός και η ενσωμάτωση είναι συνήθως το **πιο χρονοβόρο** τμήμα ενός έργου Μαθησιακής Αναλυτικής.

Ο κύκλος των δεδομένων: από τη συλλογή έως τη δράση



Ανάλυση

- **στατιστική και μηχανική μάθηση:** ποιοι δείκτες συνδέονται με την επίδοση, ποιοι φοιτητές κινδυνεύουν
- **ανάλυση κοινωνικών δικτύων:** ποιος αλληλεπιδρά με ποιον
- **επεξεργασία φυσικής γλώσσας:** τι γράφουν οι φοιτητές

Παρουσίαση και οπτικοποίηση

- **πίνακες πληροφοριών:** μια οθόνη με δείκτες και γραφήματα για τον διδάσκοντα ή τον φοιτητή
- **αναφορές και ειδοποιήσεις** προς όποιον θα ενεργήσει

Ο κύκλος των δεδομένων: από τη συλλογή έως τη δράση



Δράση

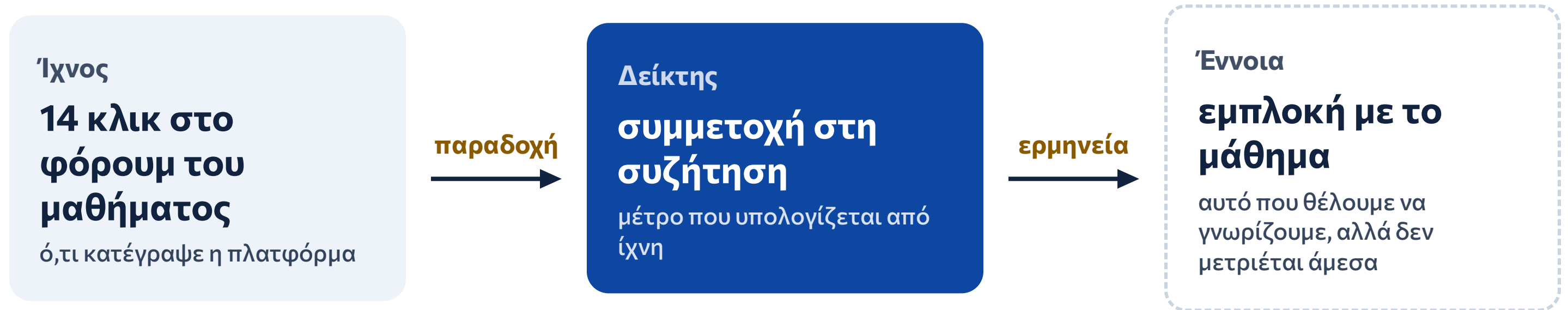
- παρέμβαση
μήνυμα, συνάντηση, πρόσθετο υλικό...
- αλλαγές στο μάθημα και στο υλικό

Εμπλεκόμενες ομάδες

- εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι σπουδών
- επιστήμονες δεδομένων και προγραμματιστές
- ειδικοί στον σχεδιασμό διεπαφών

Τα έξι πρώτα στάδια υπάρχουν για να γίνει το έβδομο: **η δράση.**

Από το ίχνος στον δείκτη και στην έννοια



**Τα 14 κλικ μπορεί να σημαίνουν συμμετοχή ή αναζήτηση μιας ανακοίνωσης.
Ένα ίχνος γίνεται δείκτης μόνο μέσω μιας παραδοχής για τη μάθηση.
Η παραδοχή πρέπει να ελέγχεται, όχι να θεωρείται δεδομένη.**

Δείκτες ανά επίπεδο

Φοιτητής

Φοιτητής

Περιγράφουν τη δραστηριότητα ενός φοιτητή: πόσο εργάζεται και πόσο τακτικά, τι γράφει, πώς συμμετέχει στην ομάδα.

Παράδειγμα: ημέρες με δραστηριότητα, εκπρόθεσμες υποβολές.

Ομάδα

Ομάδα

Περιγράφουν μια ομάδα εργασίας: πώς συνεργάζονται τα μέλη της και τι παράγουν μαζί.

Παράδειγμα: κατανομή των συνεισφορών ανάμεσα στα μέλη.

Κοινότητα

Μάθημα και υλικό

Δείκτες ανά επίπεδο

Φοιτητής

Κοινότητα

Περιγράφουν την τάξη ή την κοινότητα του μαθήματος: πόσο συνδεδεμένα είναι τα μέλη της και ποιοι μένουν στο περιθώριο.

Παράδειγμα: πυκνότητα του δικτύου συνομιλιών στο φόρουμ.

Ομάδα

Κοινότητα

Μάθημα και υλικό

Περιγράφουν το μάθημα και το υλικό του: ποιοι πόροι χρησιμοποιούνται και πώς συνδέονται με την επίδοση.

Παράδειγμα: χρήση του υλικού ανά ενότητα.

Μάθημα και υλικό

Οικογένειες δεικτών από ίχνη

Συχνότητα

Πόσες φορές: συνδέσεις, προβολές, υποβολές...

βασικός

Χρόνος ενασχόλησης

Πόση ώρα: εκτιμώμενη διάρκεια των συνεδριών.

βασικός

Κανονικότητα

Πόσο σταθερά: κατανομή της μελέτης μέσα στην εβδομάδα.

επεξεργασμένος

Αλληλουχία

Με ποια σειρά: μεταβάσεις από τη μία ενέργεια στην άλλη.

επεξεργασμένος

Οι **βασικοί** δείκτες μετρούν ποσότητα. Οι **επεξεργασμένοι**, που υπολογίζονται από τη χρονική σειρά των ιχνών, περιγράφουν τον τρόπο μελέτης.

 Ερώτημα

Ποιος δείκτης αποτελεί την εγκυρότερη ένδειξη ότι ένας φοιτητής μαθαίνει;

- A** Ο αριθμός των κλικ στο υλικό
- B** Ο χρόνος ενασχόλησης
- Γ** Η κανονικότητα της μελέτης
- Δ** Κανένας, χωρίς γνώση του πλαισίου

01:00

Ποιοι δείκτες συνδέονται με την επίδοση;

88

εμπειρικές μελέτες (2010–2021) σε
μία μετα-ανάλυση, δηλαδή
στατιστική σύνθεση των
αποτελεσμάτων τους

**Δεν συνδέονται όλοι οι δείκτες από ίχνη
με την επίδοση.**

Η σχέση αλλάζει από μάθημα σε μάθημα.

- Βασικοί και επεξεργασμένοι δείκτες διαφέρουν σημαντικά ως προς το **μέγεθος επίδρασης**, δηλαδή ως προς το πόσο ισχυρά συνδέονται με την επίδοση.
- Το **πλαίσιο του μαθήματος** επηρεάζει δείκτες όπως η κανονικότητα της μελέτης, ο αριθμός συνεδριών, ο χρόνος ενασχόλησης και η εκπρόθεσμη υποβολή.

Ο χρόνος ενασχόλησης δεν καταγράφεται — εκτιμάται

2

μετρικές του χρόνου ενασχόλησης
σε μάθημα εισαγωγής στον
προγραμματισμό: από τις υποβολές
και από τις πληκτρολογήσεις

Οι δύο μετρικές συσχετίζονται λιγότερο
απ' όσο θα περίμενε κανείς, και προβλέ-
πουν διαφορετικά την επίδοση.

- Από τις υποβολές δεν φαίνεται αν ο φοιτητής έκανε **διά-
λειμμα**.
- Η **λεπτότερη καταγραφή**, από τις πληκτρολογήσεις, προέ-
βλεψε καλύτερα την επιτυχία στην εξέταση.

Τι σημαίνουν είκοσι προβολές ενός βίντεο;

Υποχρεωτικό βίντεο πριν από κάθε εργαστήριο

Αναμενόμενη συμπεριφορά. Το ίχνος δείχνει **συμμόρφωση**, όχι απαραίτητα κατανόηση.

Προαιρετικό βίντεο

Ένδειξη **δυσκολίας** ή **ιδιαίτερου ενδιαφέροντος**. Χρειάζεται δεύτερος δείκτης για να διακριθούν.

Μελέτη με Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο φοιτητής μπορεί να μην ανοίξει ποτέ το βίντεο. Η **απουσία ίχνους** δεν σημαίνει απουσία μάθησης.

Ο σχεδιασμός του μαθήματος καθορίζει την ερμηνεία του δείκτη.

- Οι δείκτες σε ένα μοντέλο πρόβλεψης

Πώς φτιάχνει μοντέλο πρόβλεψης το Moodle;



Δεδομένα και αναλυτής (analyser)

- εγγραφές φοιτητών, μαθήματα, δραστηριότητες
- ο **αναλυτής** του Moodle ορίζει ποιες εγγραφές αναλύονται και αν η πρόβλεψη αφορά κάθε φοιτητή ή ολόκληρο μάθημα

Δείκτες (χαρακτηριστικά)

- **αναρτήσεις σε φόρουμ, προβολές περιεχομένου**
- **πλήθος πόρων** και ερωτήσεων κουίζ
- **μέσος αριθμός προσπαθειών** για επιτυχία σε κουίζ

- Οι δείκτες σε ένα μοντέλο πρόβλεψης

Πώς φτιάχνει μοντέλο πρόβλεψης το Moodle;



Στόχος (ετικέτα): τι θέλουμε να προβλέψουμε;

- φοιτητές σε **κίνδυνο εγκατάλειψης**.
Εγκατάλειψη σημαίνει εδώ καμία δραστηριότητα στο τελευταίο τέταρτο του μαθήματος.
- μαθήματα με **χαμηλή συμμετοχή**
- **δυσκολία** σε συγκεκριμένο κουίζ

Μοντέλο

- **χρονική διαμέριση**: σε ποια σημεία του μαθήματος παράγεται πρόβλεψη
- **λογιστική παλινδρόμηση**, με υλοποίηση σε PHP
- **νευρωνικό δίκτυο** πρόσθιας τροφοδότησης, με υλοποίηση σε Python

- Οι δείκτες σε ένα μοντέλο πρόβλεψης

Πώς φτιάχνει μοντέλο πρόβλεψης το Moodle;



Προβλέψεις και ειδοποιήσεις

- **ειδοποιήσεις** προς τους διδάσκοντες
- **μηνύματα** προς φοιτητές με δυσκολίες
- **προτάσεις** δραστηριοτήτων

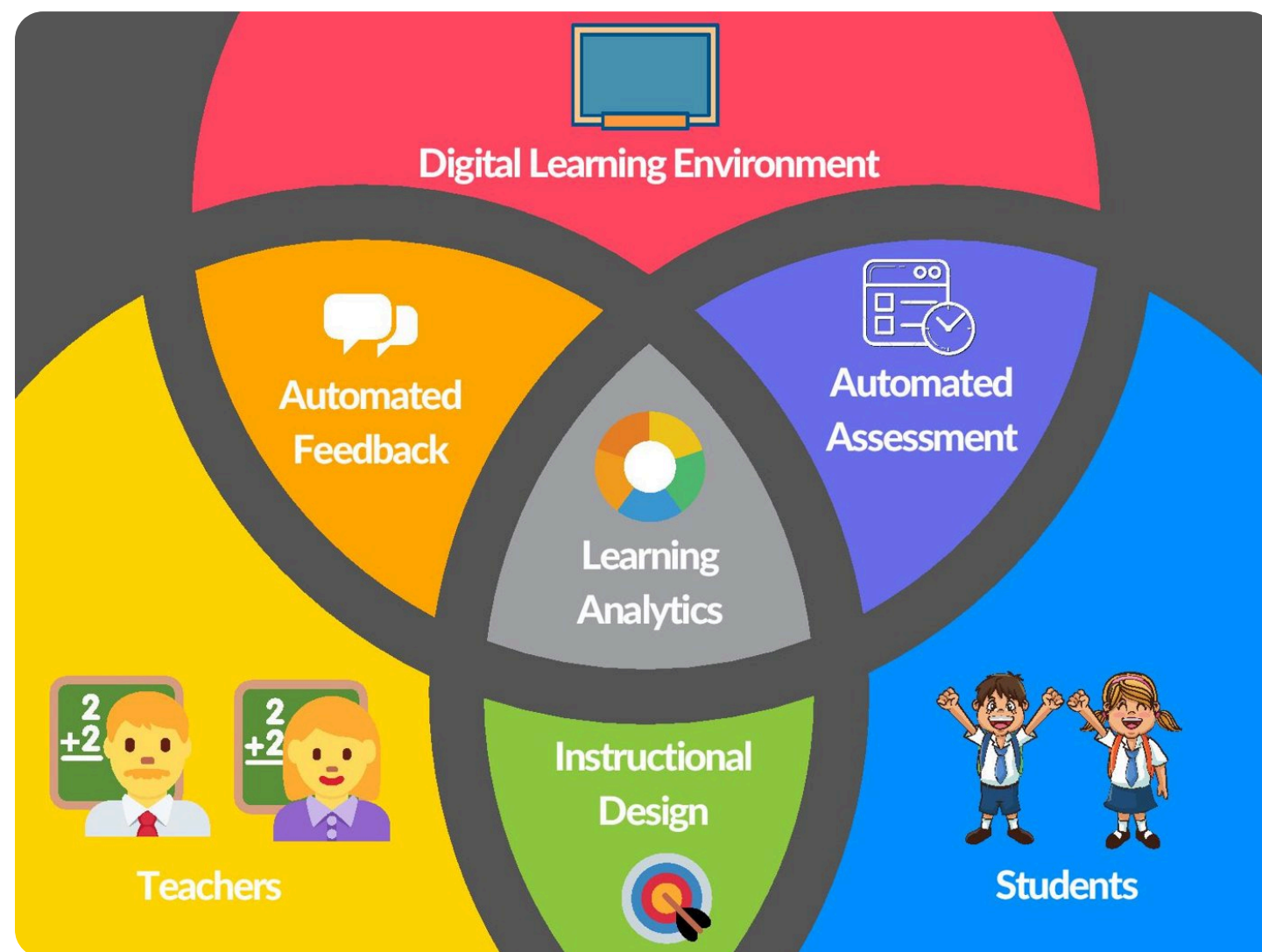
Ενέργειες χρηστών

- **επικοινωνία** με τους φοιτητές
- **σήμανση** μιας πρόβλεψης ως μη χρήσιμης

Το έτοιμο μοντέλο του Moodle για τους φοιτητές σε κίνδυνο εγκατάλειψης στηρίζεται σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο, την κοινότητα διερεύνησης.

Μετρά πόσο βαθιά ασχολείται ο φοιτητής με κάθε δραστηριότητα και πόσο αλληλεπιδρά με άλλους.

ViLLE, μια πλατφόρμα συνεργατικής μάθησης



- Αναπτύσσεται από το **Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής** του Πανεπιστημίου του Τούρκου.
- Χρησιμοποιείται δωρεάν σε **περίπου τα μισά** σχολεία της Φινλανδίας.
- **Βραβείο UNESCO** (2020) για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση.
- Μαθηματικά, γλώσσες, προγραμματισμός: οι περισσότερες ασκήσεις **αξιολογούνται αυτόματα**.

Ένα σύστημα σε καθημερινή χρήση, όπου φαίνεται όλη η διαδρομή: από την άσκηση στο ίχνος, στον δείκτη και στον πίνακα πληροφοριών.

Παιχνιδοποιημένες ασκήσεις

✓ Check your answer

Find all the numbers that are divisible by 5, but not by 3.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

600+20+9

632 626 629 639

90 84

94 + 0

Rotate ruler

3cm Width Width

Height 5cm Width

x	y	z	f
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Submit Reset

Add components: NOT XOR NOR EQV OR NAND AND

X

Y

Z

AND

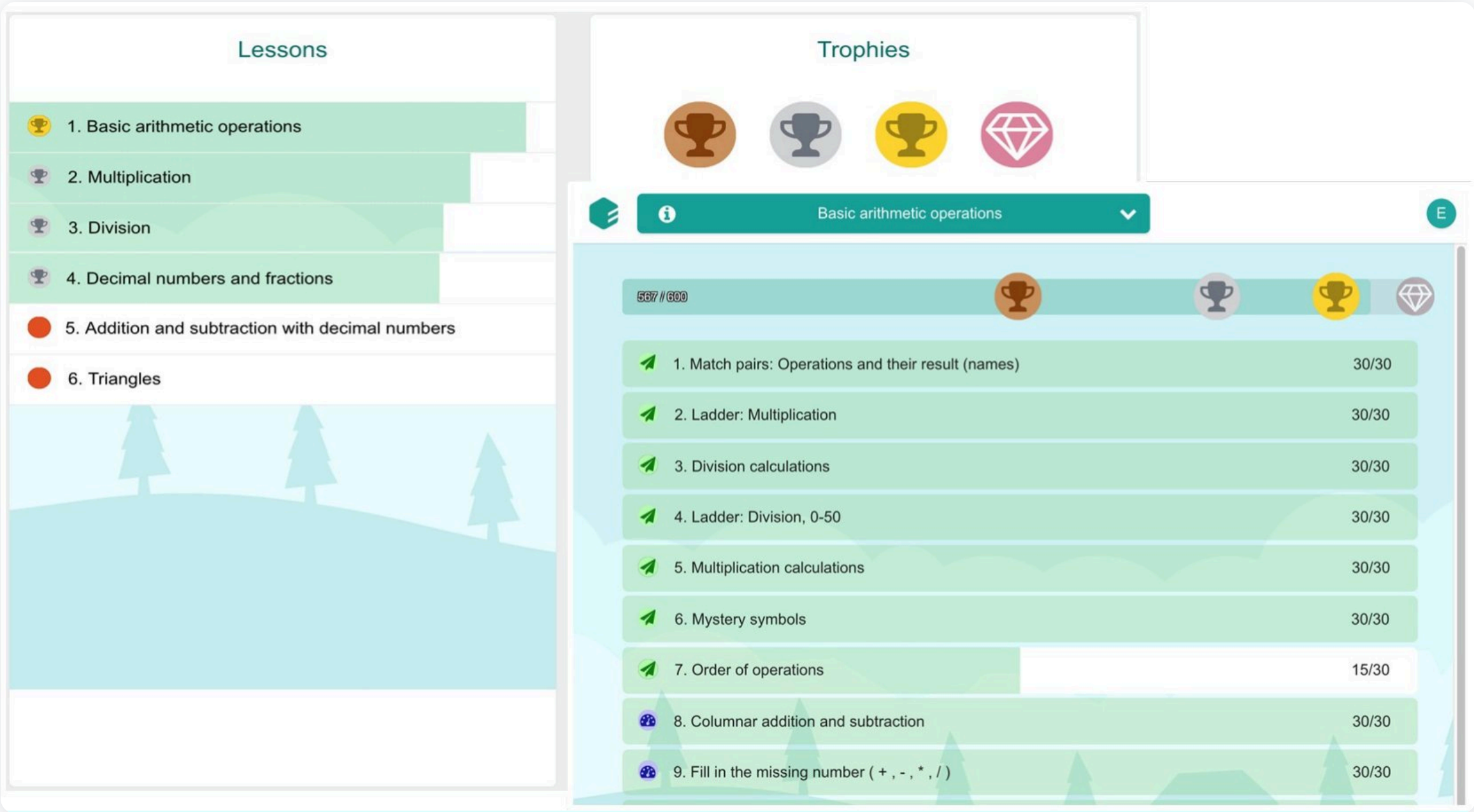
AND

NOT

F

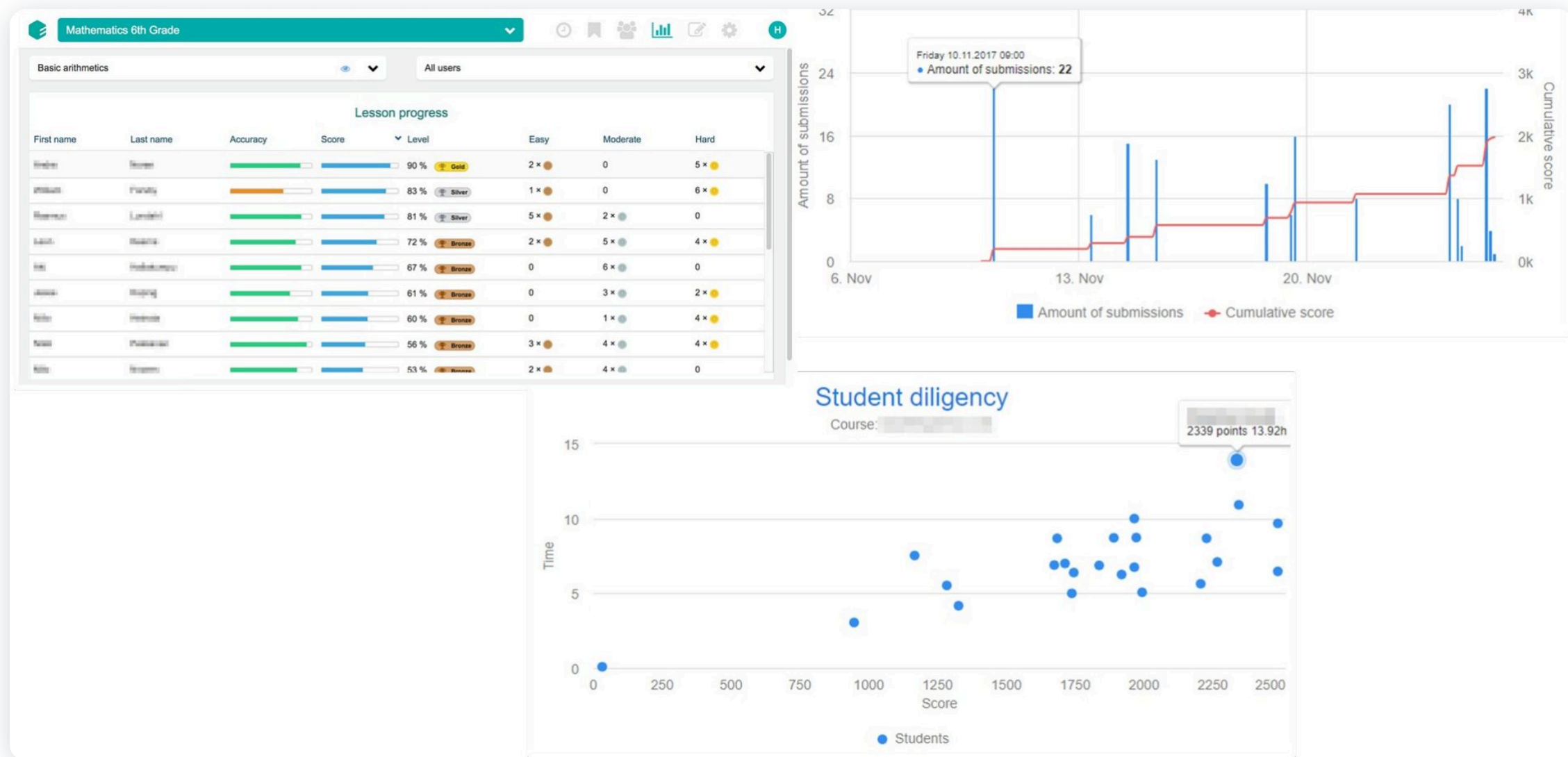
Κάθε απάντηση αξιολογείται αυτόματα και καταγράφεται. Από εδώ προέρχονται τα **ίχνη**.

Σύστημα επιβράβευσης



Τρόπαια ανά ενότητα, με βάση τη βαθμολογία. Το τρόπαιο είναι ένας δείκτης, ορατός και στον **ίδιο τον μαθητή**.

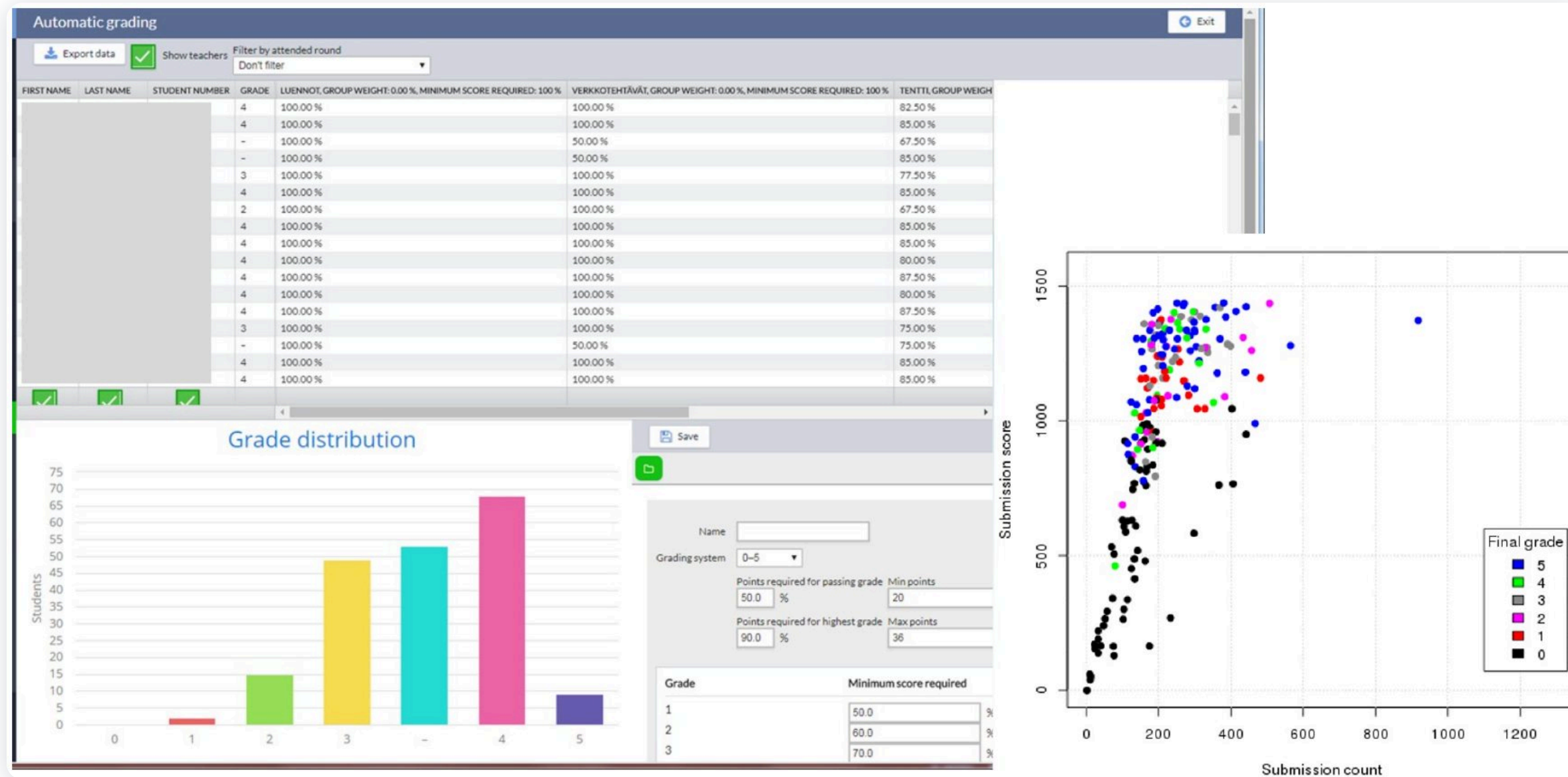
Ο πίνακας πληροφοριών του εκπαιδευτικού



Πρόοδος ανά μαθητή, υποβολές στον χρόνο και σχέση επιμέλειας με βαθμολογία.

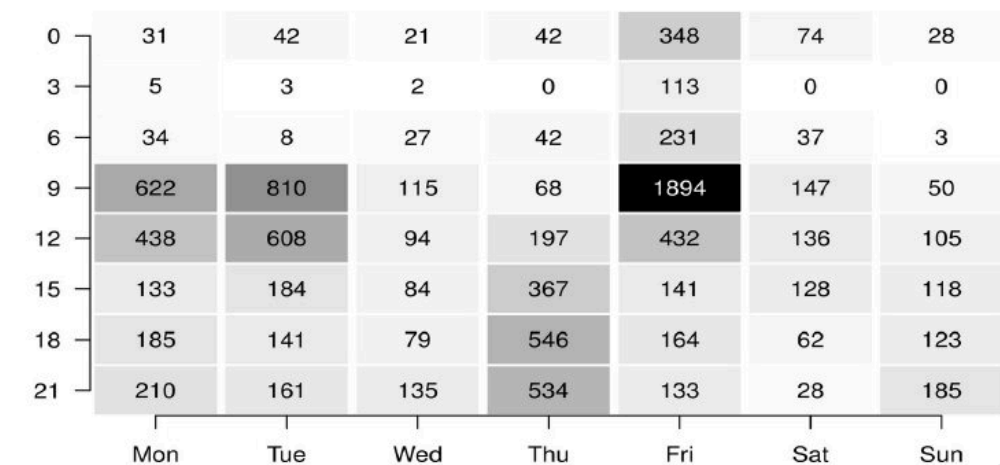
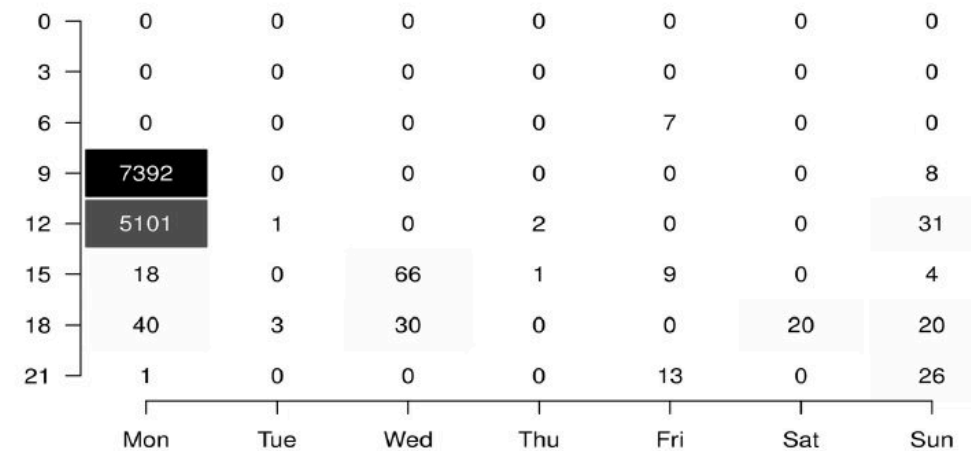
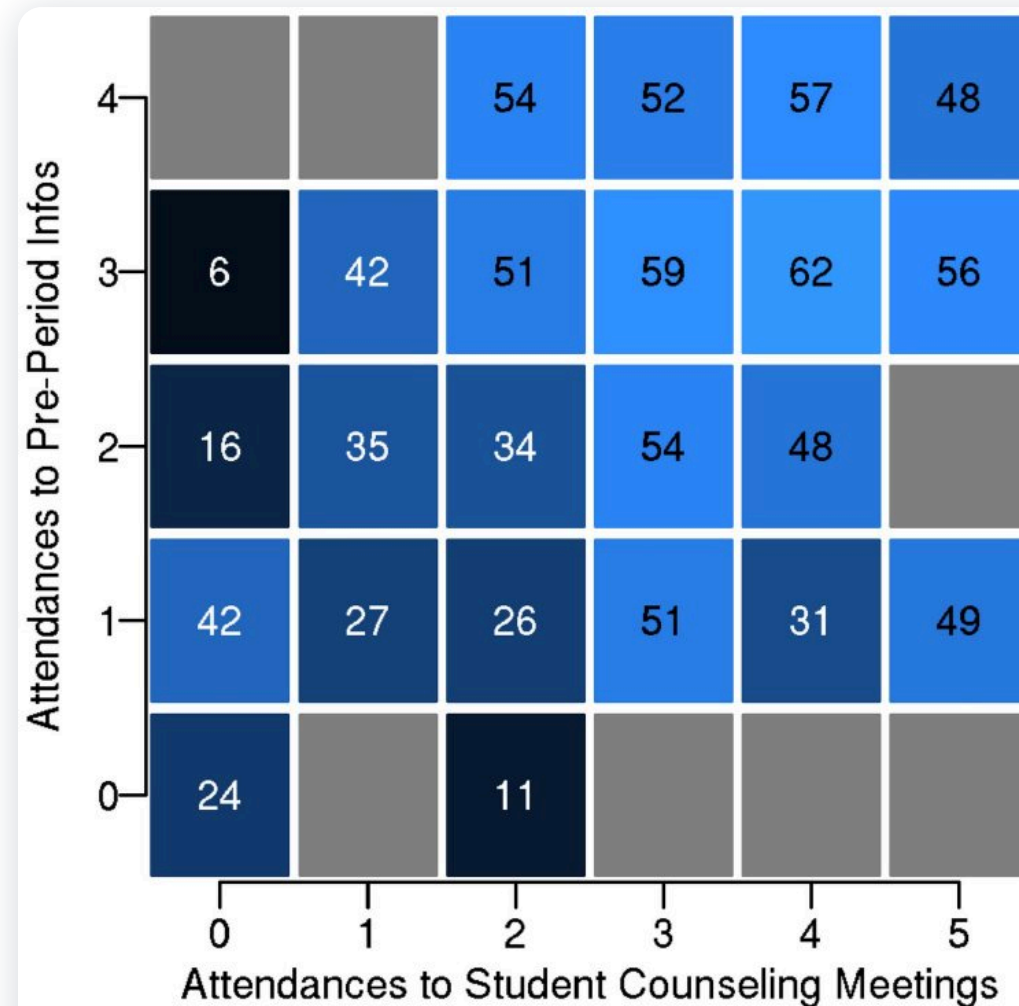
Η επιμέλεια μετριέται εδώ ως χρόνος: **μια παραδοχή.**

Αυτόματη βαθμολόγηση



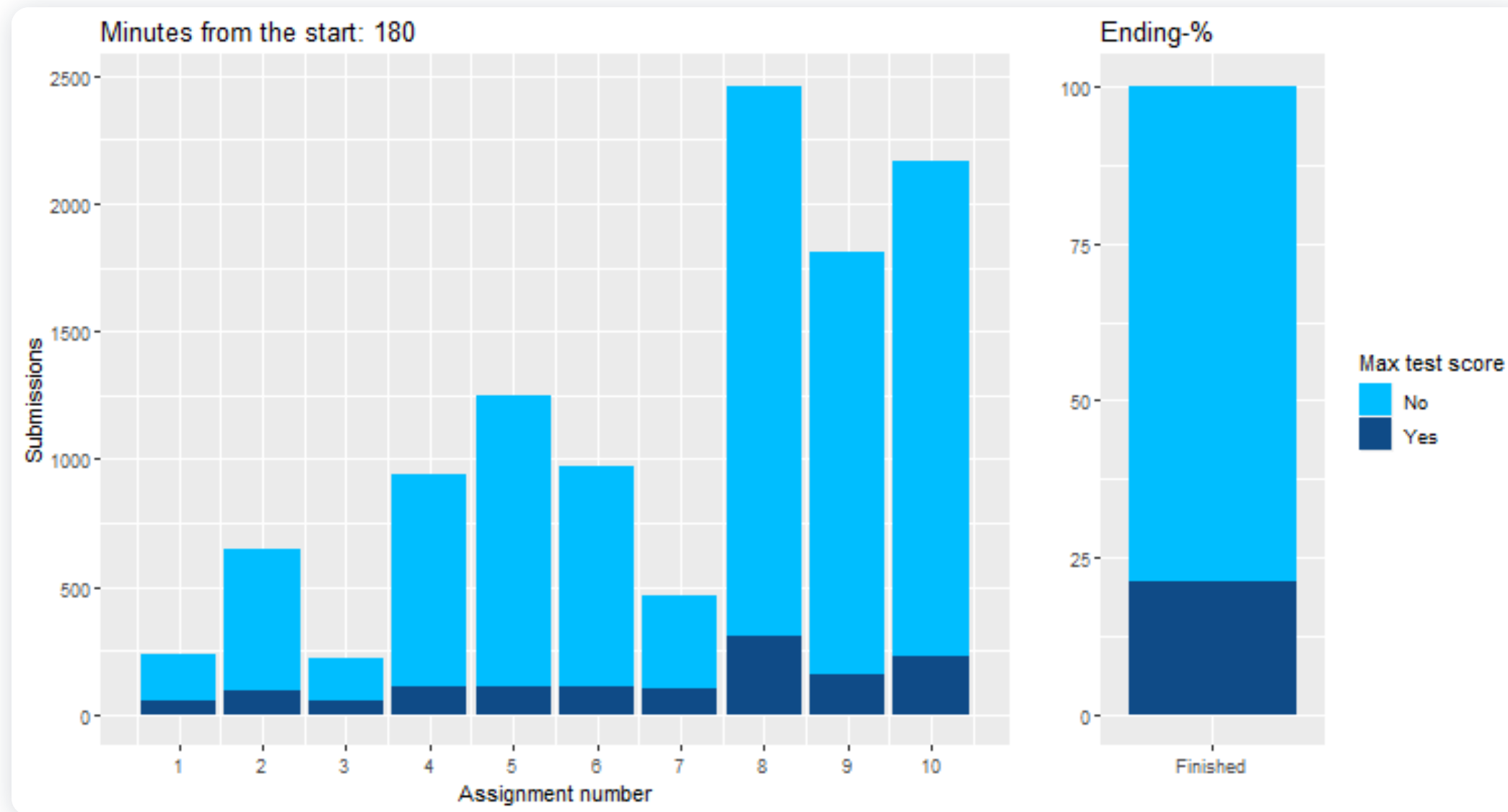
Κατανομή βαθμών και σχέση του πλήθους υποβολών με τη βαθμολογία.

Παρακολούθηση συνηθειών μελέτης



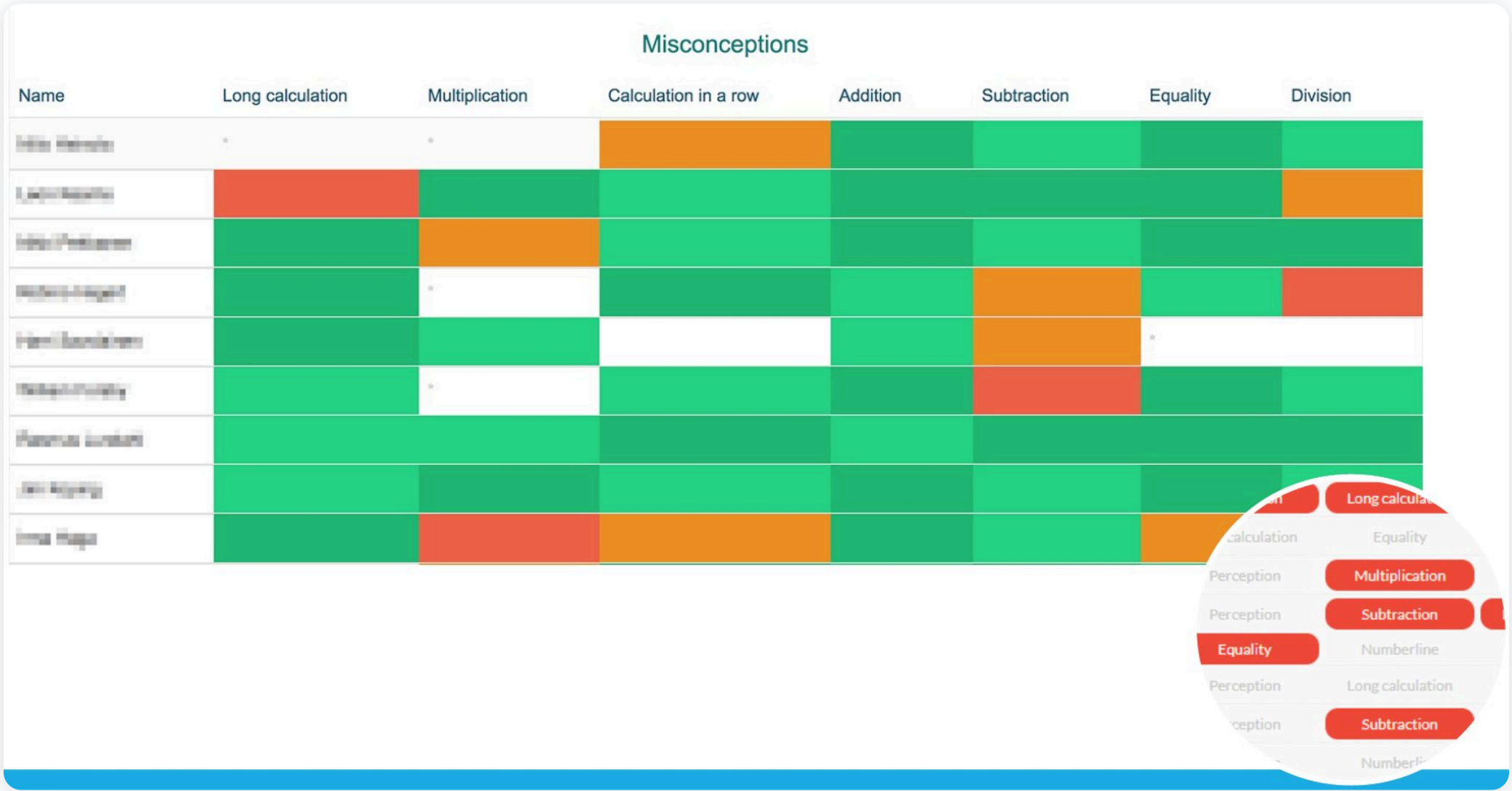
Πότε εργάζονται οι φοιτητές: δραστηριότητα ανά ημέρα και ώρα, και συμμετοχή σε συναντήσεις υποστήριξης. Δείκτης κανονικότητας: **πόσο σταθερά**, όχι πόσο πολύ.

Ανάλυση μιας ηλεκτρονικής εξέτασης



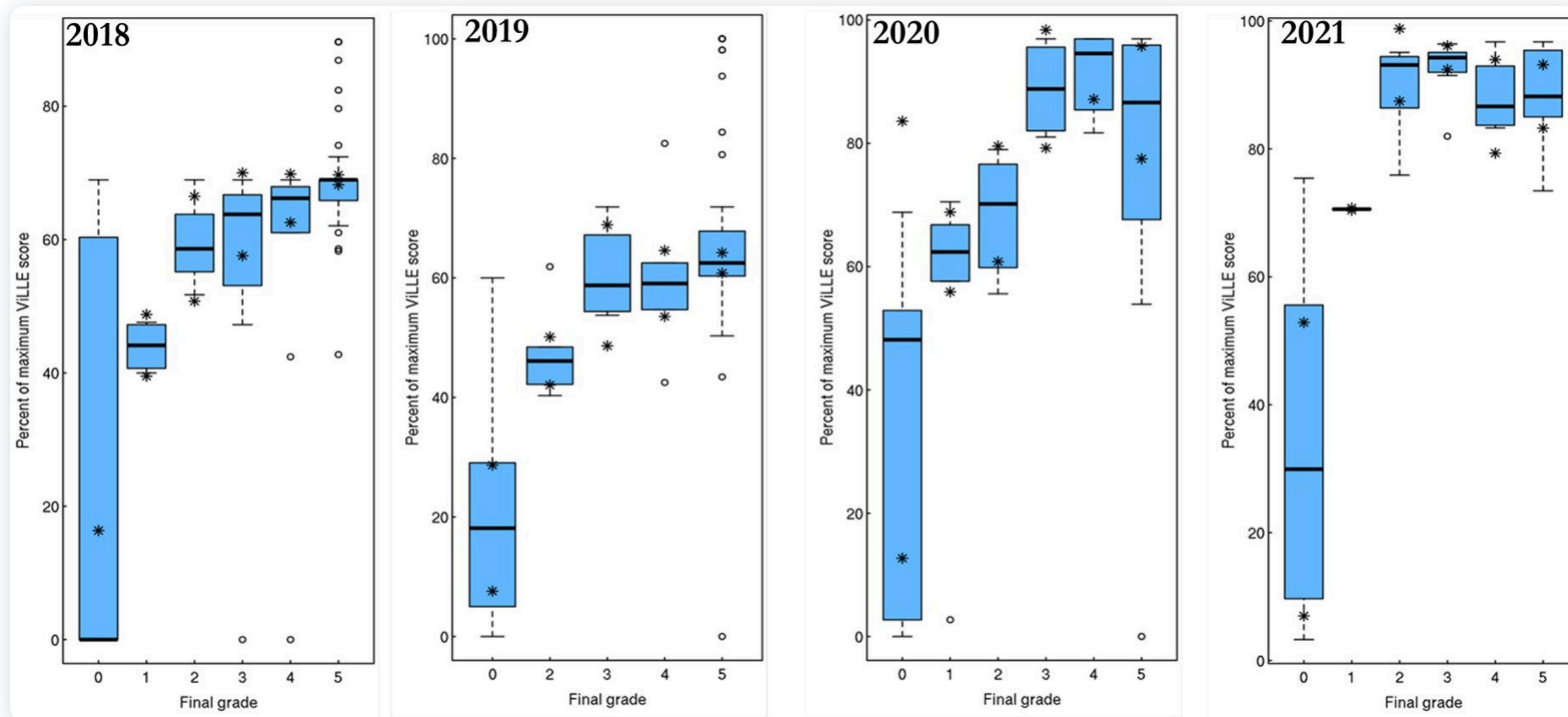
Ηλεκτρονική εξέταση, λεπτό προς λεπτό: υποβολές ανά άσκηση και ποσοστό ολοκλήρωσης.

Αναγνώριση λανθασμένων αντιλήψεων



Μία γραμμή ανά μαθητή, μία στήλη ανά είδος πράξης.
Το κόκκινο δηλώνει **συστηματικό λάθος**, όχι απλώς χαμηλή βαθμολογία.

Μακροχρόνια μελέτη στα Μαθηματικά



Ποσοστό της μέγιστης βαθμολογίας στο ViLLE ανά τελικό βαθμό, 2018–2021.

Η σχέση επαναλαμβάνεται κάθε χρονιά. Είναι **συσχέτιση**: δεν δείχνει ότι το ViLLE ανεβάζει τον βαθμό.

Πίσω από κάθε οθόνη, ένας δείκτης και μια παραδοχή

Οθόνη του ViLLE	Δείκτης	Παραδοχή
Υποβολές στον χρόνο	υποβολές ανά ημέρα: συχνότητα	περισσότερες υποβολές σημαίνουν περισσότερη εργασία
Επιμέλεια	χρόνος στις ασκήσεις: χρόνος ενασχόλησης	περισσότερος χρόνος σημαίνει μεγαλύτερη επιμέλεια
Συνήθειες μελέτης	δραστηριότητα ανά ημέρα και ώρα: κανονικότητα	η σταθερή μελέτη βοηθά τη μάθηση
Λανθασμένες αντιλήψεις	λάθη ανά είδος πράξης	το επαναλαμβανόμενο λάθος δείχνει παρανόηση, όχι απροσεξία

Μια οθόνη δείχνει δείκτες, όχι μάθηση.

Αν ισχύει η παραδοχή, το κρίνει όποιος γνωρίζει το μάθημα.

Τρία ανοιχτά ερωτήματα

- 1 Η Μαθησιακή Αναλυτική μπορεί όντως να **διαμορφώσει** το εκπαιδευτικό σύστημα;
- 2 Πολλά μοντέλα πρόβλεψης **δεν είναι διαφανή**. Πώς εξηγούμε μια πρόβλεψη σε διδάσκοντες και φοιτητές;
- 3 Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την **ευχρηστία** των πινάκων πληροφοριών και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων;

→ Και τα τρία είναι πιθανά θέματα για τη συστηματική ανασκόπηση της εργασίας σας.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Ένα ίχνος γίνεται δείκτης μόνο μέσω μιας **παραδοχής** για τη μάθηση, και η παραδοχή πρέπει να ελέγχεται.
- 2 Ο ίδιος δείκτης έχει **διαφορετικό νόημα** σε διαφορετικό μάθημα.
- 3 Τα περισσότερα στάδια του κύκλου των δεδομένων αφορούν τη **διαχείρισή** τους: εκεί συναντώνται οι βάσεις δεδομένων με τη Μαθησιακή Αναλυτική.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 3: η εργασία σας, μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση.